Exercice 1 – Domaine et variations de ln

On a : $P(x) = \ln(x)$.

1) Domaine de définition : $\ln(x)$ est défini seulement si x>0
Domaine : $]0; +\infty[$

2) Calculs

- $\ln(1) = 0$
- $\ln(e) = 1$
- $\ln(0{,}2)$: $0{,}2 = \frac{1}{5}$, donc

$$\ln(0{,}2) = \ln\left(\frac{1}{5}\right) = -\ln(5) \approx -1{,}609$$

$\boxed{\ln(0{,}2) \approx -1{,}609}$ (au millième)

3) Variation

La fonction ln est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.
Donc si le débit x augmente, $\ln(x)$ augmente.
La pression (modélisée) augmente quand le débit augmente.

Exercice 2 – Propriétés opératoires

On a : $R = \ln\left(\frac{5x^2}{2}\right)$
1) Transformer l'expression

$$\ln\left(\frac{5x^2}{2}\right) = \ln(5x^2) - \ln(2)$$
$$= \ln(5) + \ln(x^2) - \ln(2)$$
$$= \ln(5) + 2\ln(x) - \ln(2)$$

$$\boxed{R = \ln(5) + 2\ln(x) - \ln(2)}$$

2) Calculer R pour $x = 3$

$$R = \ln\left(\frac{5 \cdot 3^2}{2}\right) = \ln\left(\frac{45}{2}\right) = \ln(22{,}5)$$
$$\ln(22{,}5) \approx 3{,}114$$

$\boxed{R \approx 3{,}114}$

3) Simplifier $A = \ln(8) - \ln(2)$

$$A = \ln\left(\frac{8}{2}\right) = \ln(4)$$

$\boxed{A = \ln(4) \approx 1{,}386}$

Exercice 3 – Résolution d'équation exponentielle

$$T(t) = 200e^{0,4t}$$

On cherche $T(t) = 500$.

1) Poser l'équation : $200e^{0,4t} = 500$

2) Isoler l'exponentielle : $e^{0,4t} = \frac{500}{200} = 2,5$

3) Résoudre avec ln : $\ln\left(e^{0,4t}\right) = \ln(2,5) \Rightarrow 0,4t = \ln(2,5)$

$$t = \frac{\ln(2,5)}{0,4}$$

4) Valeur numérique

$$\ln(2,5) \approx 0,916 \Rightarrow t \approx \frac{0,916}{0,4} = 2,29$$

$$\boxed{t \approx 2,29 \text{ h}}$$

Conclusion : le four atteint 500°C au bout d'environ 2,29 h (≈ 2 h 17 min).

Exercice 4 – Décroissance exponentielle

$$C(t) = 50e^{-0,2t}$$

On cherche $C(t) = 15$.

1) Poser l'équation : $50e^{-0,2t} = 15$

2) Résoudre avec ln :

Isoler : $e^{-0,2t} = \frac{15}{50} = 0,3$

Appliquer ln : $-0,2t = \ln(0,3) \Rightarrow t = \frac{\ln(0,3)}{-0,2}$

3) Calcul + interprétation

$$\ln(0,3) \approx -1,204 \Rightarrow t \approx \frac{-1,204}{-0,2} = 6,02$$

$$\boxed{t \approx 6,02 \text{ h}}$$

Conclusion : la concentration descend à 15 mg/L après environ 6,02 h (≈ 6 h 1 min).

Exercice 5 – Lien entre log et ln

1) Exprimer $\log(25)$en fonction de ln

$$\boxed{\log(25) = \frac{\ln(25)}{\ln(10)}}$$

2) Calculer $\log(25)$avec $\ln(25) \approx 3{,}219$

$$\log(25) \approx \frac{3{,}219}{2{,}303} \approx 1{,}397$$

$\boxed{\log(25) \approx 1{,}397}$

3) Calculer $\ln(1000)$

$$1000 = 10^3 \Rightarrow \ln(1000) = \ln(10^3) = 3\ln(10)$$
$$\ln(1000) \approx 3 \times 2{,}303 = 6{,}909$$

$\boxed{\ln(1000) \approx 6{,}909}$

Exercice 6 – Lecture graphique

On étudie $f(x) = \ln(x)$.

1) Signe de $\ln(x)$

- si $0 < x < 1$: $\ln(x) < 0$
- si $x = 1$: $\ln(1) = 0$
- si $x > 1$: $\ln(x) > 0$

2) Compléter le tableau

x	0,5	1	e	4
$\ln(x)$	-0,693	0	1	1,386

3) Pourquoi la courbe ne coupe pas l'axe des ordonnées ?

L'axe des ordonnées correspond à $x = 0$.
Or $\ln(x)$n'est pas défini en 0 (domaine : $x > 0$) et il y a une asymptote verticale en $x = 0$.
Donc la courbe ne peut pas couper l'axe des ordonnées.

Exercice 7 – Problème : durée de vie d'une batterie

$$Q(t) = 100e^{-0,1t}$$

Seuil : 30% ⇒ $Q = 30$.

1) Résoudre

$$100e^{-0,1t} = 30 \Rightarrow e^{-0,1t} = 0,3$$
$$-0,1t = \ln(0,3) \Rightarrow t = \frac{\ln(0,3)}{-0,1}$$

2) Calcul + arrondi à l'heure

$$\ln(0,3) \approx -1,204 \Rightarrow t \approx \frac{-1,204}{-0,1} = 12,04$$

Arrondi à l'heure près : $\boxed{12\text{ h}}$.

3) Conclusion

La batterie devient inutilisable après environ 12 heures.

Exercice 8 – Comparaison exponentielle / logarithme

$$N(t) = 500e^{0,6t}$$

1) Nombre de visiteurs après 2 jours

$$N(2) = 500e^{1,2}$$
$$e^{1,2} \approx 3,320 \Rightarrow N(2) \approx 500 \times 3,320 = 1660$$

$$\boxed{N(2) \approx 1660 \text{ visiteurs}}$$

2) Quand atteint-on 2000 visiteurs ?

$$500e^{0,6t} = 2000 \Rightarrow e^{0,6t} = 4$$
$$0,6t = \ln(4) \Rightarrow t = \frac{\ln(4)}{0,6}$$
$$\ln(4) \approx 1,386 \Rightarrow t \approx \frac{1,386}{0,6} = 2,31$$

$\boxed{t \approx 2,31 \text{ jours}}$ (≈ 2 jours et 7 h)

3) Quelle fonction permet de retrouver le temps ?

On utilise le logarithme népérien $\ln$ pour "faire descendre" l'exposant.
Réponse : la fonction $\ln$.